

3. Cas de la réduction semi-stable. Le théorème de réduction semi-stable.

Donnons d'abord un résultat auxiliaire dans le style de SGA 3 :

Proposition 3.1. Soient S un schéma, G un S-schéma en groupes commutatifs, plat, séparé, de présentation finie sur S, H un schéma en groupes quasi-séparé et localement de type fini sur S, $u: G \rightarrow H$ un homomorphisme de S-schémas en groupes, $K = \text{Ker } u$. Pour tout $s \in S$, désignant par $\bar{s}$ le spectre d'une clôture algébrique de $k(s)$, on note $\mu(s)$ (resp. $\alpha(s)$) le rang réductif (resp. le rang abélien) de K_s , i.e. la dimension du plus grand sous-tore (resp. de la plus grande variété abélienne quotient) de $(K_s^-)^0_{\text{red}}$. Soient $s \in S$, $t \in S$ une g n r sation de S, p l'exposant caract ristique de $k(s)$.

a) Pour tout entier $n > 0$ premier   p, ${}_nK$ est  tale de type fini et s par  sur S au voisinage de s, et on a la divisibilit  :

$$(3.1.1) \quad \text{rang}({}_nK_s) \mid \text{rang}({}_nK_t) .$$

b) On a

$$(3.1.2) \quad \mu(s) + 2\alpha(s) \leq \mu(t) + 2\alpha(t) .$$

c) Si $(K_t^-)^0_{\text{red}}$ est unipotent, il en est de m me de $(K_s^-)^0_{\text{red}}$.

d) Supposons G_s de rang unipotent nul, H lisse sur S, et u_t une isog nie. Alors u est plat et quasi-fini au-dessus d'un voisinage ouvert U de s, a fortiori $K|_U$ est plat et quasi-fini.

e) Sous les conditions de d), si u_t est de plus un monomorphisme (donc un isomorphisme de G_t sur un sous-groupe ouvert de H_t), alors u_s est un isomorphisme de G_s sur un sous-groupe ouvert de H_s ,

et si de plus S est irréductible de point générique t , alors il existe un voisinage ouvert U de s tel que u induise un isomorphisme de $G|U$ sur un sous-groupe ouvert de $H|U$.

Démonstration.

a) On peut supposer que n est inversible sur S , et alors $n \cdot \text{id}_G$ est étale fibre par fibre (SGA 3 XV 1.3), donc, G étant plat de présentation finie sur S , il résulte du critère d'étalité par fibres EGA IV 17.8.2 que $n \cdot \text{id}_G$ est étale, donc son noyau ${}_n G$ est étale ; il est clair d'ailleurs qu'il est séparé et de présentation finie sur S , puisque G l'est. On voit de même que ${}_n H$ est localement de type fini, quasi-séparé et formellement net sur S (*) donc sa section unité est une immersion ouverte (EGA IV 17.4.2 h')), donc le noyau de $u: {}_n G \rightarrow {}_n H$ est un sous-schéma ouvert de ${}_n G$, donc étale sur S , qui est retrocompact dans ${}_n G$ donc de présentation finie sur S , et séparé sur S puisque G l'est. Or ce noyau n'est évidemment autre que ${}_n K$. La formule (3.1.1) résulte des propriétés précédentes de ${}_n K$, comme on voit en se ramenant par changement de base au cas où S est local hensélien de point fermé s , et en utilisant alors la décomposition de ${}_n K$ en ${}_n K^f$ et un schéma à fibre spéciale vide (cf. 2.2.3). En fait, cet argument montre, plus précisément, qu'il existe un monomorphisme pour les fibres géométriques

$${}_n K(\bar{s}) \hookrightarrow {}_n K(\bar{t}) .$$

(*) Du moins si H est commutatif ; dans le cas général, il restera vrai que ${}_n H$ est net sur S le long de sa section unité, ce qui suffit pour notre propos.

b) Soit $n > 0$ premier à l'exposant caractéristique de $k(s)$ et aux rangs des quotients des fibres géométriques de K en s et t par leurs composantes neutres réduites, alors les deux membres de (3.1.1) s'obtiennent en élevant n respectivement à la puissance d'exposant l'un et l'autre membre de (3.1.2), comme il résulte de la structure connue des groupes algébriques commutatifs. Donc b) résulte de a).

c) Comme l'hypothèse $(K_t^-)_s^0$ unipotent équivaut aux relations $\mu(t) = \alpha(t) = 0$, et de même pour K_s , l'assertion c) résulte formellement de b).

d) L'hypothèse que u_t soit une isogénie implique que K_t est fini, donc on est sous les conditions de c), et par suite $(K_s^-)_{\text{red}}^0$ est unipotent. Comme G_s est de rang unipotent nul, on en déduit que K_s est fini. D'ailleurs le fait que u_t est une isogénie implique $\dim G_t = \dim H_t$, et le fait que G et H sont plats localement de présentation finie implique $\dim G_s = \dim G_t$, $\dim H_s = \dim H_t$ (SGA 3 VI_B 4.3), d'où $\dim G_s = \dim H_s$. Comme $\dim \text{Ker } u_s = 0$, on en conclut que $\dim H_s = \dim u_s(G_s)$ (SGA 3 VI_B 1.2.), ce qui équivaut à u_s plat grâce à l'hypothèse H_s lisse (SGA 3 VI_A 5.6). On en conclut qu'il existe un voisinage ouvert U de s tel que u soit plat et quasi-fini en les points de la section unité sur U (SGA 3 VI_B 2.2 (i) et 2.5 (ii)). Il en résulte, comme pour u_s , que $u_{s'}$ est plat pour tout $s' \in U$, donc $u|_{G_U}$ est plat et quasi-fini, l'étant sur chaque fibre.

e) Pour la première assertion, on se ramène aussitôt par changement de base au cas où S est intègre de point générique t , donc à prouver la deuxième assertion de e). Celle-ci résulte aussitôt de d) et du

Lemme 3.1.3. Soient S un schéma, K un S -schéma quasi-fini, de présentation finie, séparé et plat sur S , $s \in S$, $t \in T$ une généralisation de s . Alors on a

$$\text{rang } K_s \leq \text{rang } K_t.$$

Si $\text{rang } K_s \leq 1$ pour tout point maximal de S , alors $K \rightarrow S$ est une immersion ouverte (donc un isomorphisme s'il admet une section).

Pour la première assertion, on se ramène par localisation stricte au cas où S est strictement local. Décomposant alors K en somme d'un schéma fini K^f et d'un schéma à fibre spéciale vide, on aura

$$\text{rang } K_s = \text{rang } K_s^f = \text{rang } K_t^f \leq \text{rang } K_t.$$

La deuxième égalité provenant du fait que K^f est plat, fini et de présentation finie sur S , donc localement libre sur S .

Pour la deuxième assertion, ce qui précède montre déjà que pour tout $s \in S$ on a $\text{rang } K_s \leq 1$, donc K_s est vide ou isomorphe à $\text{Spec } k(s)$. Par suite $K \rightarrow S$ est un monomorphisme (SGA 3 VI_B 2.11), et étant plat et de présentation finie c'est une immersion ouverte (EGA IV 17.9.1), ce qui achève la démonstration.

Remarque 3.1.4. Dans 3.1 a) et la suite de la proposition 3.1, on ne donne aucun renseignement sur ${}_n K_s$ lorsque n est une puissance de p (lorsque $p > 1$). Lorsque G est lisse (et S localement noethérien ou H de présentation finie sur S) tout au moins, on peut donner un tel renseignement, par essentiellement la même méthode que dans la

démonstration de a) (en se ramenant au cas S local noethérien complet, et utilisant SGA 3 XV 1.6 c), X 3.2, IX 3.6, IX 5.2), savoir :

$$(3.1.4.1) \quad \text{rang mult} \left({}_n K_s \right) \mid \text{rang mult} \left({}_n K_t \right) ,$$

où rang mult désigne le rang du plus grand sous-groupe de type multiplicatif du groupe algébrique commutatif envisagé (SGA 3 XVII 7.2.1) ; on notera qu'un groupe algébrique de type multiplicatif de torsion est fini. La formule (3.1.4.1) est valable pour tout entier $n \geq 1$. On conclut, grâce à SGA XVII 4.6.1 (vi), que dans c), si K_t est unipotent (SGA 3 VII 1.1, il en est de même de K_s).

Proposition 3.2. Soient S un schéma localement noethérien régulier intègre de dimension 1, K son corps des fonctions rationnelles, A_K un schéma abélien sur K, A son modèle de Néron sur S, qui est un schéma en groupes lisse et séparé sur S (et quasi-projectif sur S si S est noethérien [23 , VIII 2, 3°]). Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) Pour tout $s \in S$, A_s^0 est de rang unipotent nul, i.e. (2.1.5) est une extension d'un schéma abélien par un tore.
 - (ii) Il existe un schéma en groupes G lisse, séparé de type fini sur S, prolongeant A_K , et dont les fibres sont de rang unipotent nul.
- De plus, si G est comme dans (ii), alors l'unique morphisme $G \rightarrow A$ induisant l'isomorphisme donné sur les fibres génériques est un isomorphisme de G sur un sous-groupe ouvert de A, donc induit un isomorphisme des composantes neutres $G^0 \xrightarrow{\sim} A^0$.

3.2.1. Notons tout de suite que la définition du modèle de Néron A de A_K est la même que dans le cas local, rappelée dans 1.1. L'existence de ce modèle de Néron, et le fait qu'il est séparé de type fini sur S , est bien connue, et se ramène en fait immédiatement au cas local. Bien entendu, pour tout point fermé $s \in S$, $S' = \text{Spec}(\underline{O}_{S,s})$ est un trait, et $A_{S'} S'$ n'est autre que le modèle de Néron de A_K sur S' , dans le sens envisagé dans 1.1.

Démontrons 3.2. Il est trivial que i) implique ii), car il suffit de prendre $G = A$. Il reste donc à prouver que si G est comme dans (ii), alors $G \rightarrow A$ est une immersion ouverte. Or c'est en effet un cas particulier de 3.1 e).

Corollaire 3.3. Avec les notations de 3.2, supposons les composantes neutres des fibres du modèle de Néron de rang unipotent nul. Soit S' un schéma satisfaisant aux mêmes hypothèses que S , K' son corps des fonctions rationnelles, $f: S' \rightarrow S$ un morphisme dominant, $A_{K'} \simeq A_K \otimes_{K'} K' \simeq$ fibre générique de $A_{S'} S'$, A' le modèle de Néron de $A_{K'}$, et considérons le morphisme unique

$$u: A_{S'} S' \rightarrow A'$$

induisant l'identité sur les fibres génériques. Alors u est une immersion ouverte, et induit donc un isomorphisme sur les composantes neutres

$$(3.3.1) \quad A^0_{S'} S' \xrightarrow{\sim} A'^0.$$

Il suffit en effet d'appliquer 3.2 dans le cas de S' , en prenant $G \simeq A \times_S S'$.

3.3.2. On voit donc que les propriétés équivalentes de 3.2 impliquent une propriété de "stabilité" partielle pour les modèles de Néron ; on fera attention que lorsque A_K n'a pas bonne réduction i.e. que A n'est pas un schéma abélien, il n'est pas vrai que pour tout S' comme dans 3.3 (et même pour S' fini sur S , et K'/K séparable ...), le morphisme $A \times_S S' \rightarrow A'$ lui-même soit un isomorphisme, i.e. induise des isomorphismes sur les groupes de composantes connexes des fibres (cf. 11.10 plus bas pour le comportement de ces groupes de composantes connexes par extension de la base). Ces observations, renforcées par 3.9 plus bas, justifient la terminologie suivante, introduite par MUMFORD (et qui s'harmonise aussi, paraît-il, avec les notions de même nom étudiées dans son livre [17]):

Définition 3.4. Les notations étant celles de 3.2, on dit que le schéma abélien A_K sur K a réduction semi-stable sur S si les conditions équivalentes (i) et (ii) de 3.2 sont vérifiées.

3.4.0. On notera que sous la forme (ii), cette condition ne fait pas appel à la notion de modèle de Néron. D'autre part, elle se ramène immédiatement par localisation au cas où S est un trait, comme il résulte par exemple de 3.2.1. D'ailleurs, comme la formation du modèle de Néron commute au changement de base de S vers son hensélisé, ou son hensélisé strict, la notion se ramène même au cas S où S est un trait strictement local.

Proposition 3.5. (critère galoisien de réduction semi-stable). On suppose S un trait. Les conditions suivantes sur le schéma abélien A_K sont équivalentes (les notations étant celles de (2.5.3), appliquées à la situation déduite de (A_K, S) par passage au hensélisé de S) :

- (i) A_K a réduction semi-stable sur S (3.4).
- (ii) On a, avec les notations (2.5.3), (2.5.4) :

$$V \subset V^\perp.$$

- (iii) On a pour la partie torique W du module de Tate :

$$W = V^\perp.$$

- (iv) L'action du groupe d'inertie I sur $U = T_\ell(A(\bar{K}))$ est unipotente d'échelon 2 (i.e. il existe un sous-module U' de U stable par I tel que I opère trivialement sur U' et sur U/U').

On peut supposer S hensélien (3.4.0). Avec les notations de 2.1.9, (i) signifie que l'on a

$$\lambda = 0,$$

ce qui en vertu de (2.5.5) équivaut à $V = V \cap V^\perp$ i.e. à (ii). Comme $W = V \cap V^\perp$ par le théorème d'orthogonalité 2.4, on a (ii) $\iff$ (iii). D'ailleurs (iv) signifie aussi que I opère trivialement sur $U^I = V$, ce qui par dualité signifie qu'il opère trivialement sur $V^\perp$ i.e. que $V^\perp \subset U^I = V$, ce qui est (ii). Cela achève la démonstration.

Remarques 3.5.1. Les conditions (ii) et (iv) ne dépendent visiblement que de l'action de I sur le $\mathbb{Q}_\ell$ -vectoriel $U \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}_\ell$, et auraient pu être formulées en termes de cette action. Signalons aussi que ces conditions sont manifestement stables par tout changement de base par un morphisme

de traits $S' \rightarrow S$. Enfin, si (iv) est satisfaite pour A_K , elle l'est aussi manifestement pour tout sous-schéma abélien et tout schéma abélien quotient de A_K , et en particulier pour tout schéma abélien isogène à A (par exemple pour A'_K).

Corollaire 3.5.2. Soit g un générateur topologique de $\mathbb{Z}_\ell(1) = T_\ell(\bar{k}^*)$. Les conditions équivalentes de 3.5 équivalent aussi à la condition suivante :

(v) L'action du groupe d'inertie I sur $U = T_\ell(A(\bar{K}))$ se fait à travers le plus grand quotient pro- ℓ -fini $I(\ell)$ de I , qui est canoniquement isomorphe à $\mathbb{Z}_\ell(1)$ ($I(\ell) \cong \mathbb{Z}_\ell(1)$), et l'opération g_U du générateur g sur U satisfait la condition

$$(3.5.3) \quad (1 - g_U)^2 = 0.$$

En effet, pour toute action unipotente continue d'un groupe profini I sur un espace vectoriel ℓ -adique, on voit aussitôt que l'image de I est un pro- ℓ -groupe. Il s'ensuit que (v) équivaut à (iv).

Nous pouvons maintenant prouver le résultat central du présent exposé :

Théorème 3.6. (théorème de réduction semi-stable). Soient S un schéma noethérien régulier connexe de dimension 1, K le corps des fonctions rationnelles de S , A_K un schéma abélien sur K . Alors il existe une extension finie galoisienne K' de K , telle que le schéma abélien $A_{K'} = A_K \otimes_{K'} K'$ ait réduction semi-stable (3.4) sur le normalisé S' de S dans K' .

On observera que S' est noethérien régulier connexe de dimension 1, ce qui donne un sens à la conclusion énoncée. Pour prouver 3.6, choisissons une clôture séparable $\bar{K}$ de K , et écrivons l'extension $\bar{K}$ comme limite inductive de ses sous-extensions galoisiennes finies K_i . Soit S_i le normalisé de S dans K_i , et soit U le plus grand ouvert de S sur lequel A_K ait bonne réduction. Comme S est noethérien connexe de dimension 1, et $U \neq \emptyset$, on voit que $T = S - U$ est un ensemble fini de points fermés de S , et que pour tout $t \in T$, $\mathcal{O}_{S,t}$ est un anneau de valuation discrète. Il suffit de trouver, pour tout $t \in T$, un indice $i = i(t)$ tel que A_{K_i} ait réduction semi-stable en les points de S_i au-dessus de t ; en effet, il suffira de prendre alors pour K' le composé des extensions $K_{i(t)}$ pour $t \in T$. Cela nous ramène donc au cas où S est un trait. D'autre part, comme le groupe $\text{Gal}(K'/K)$ permute entre eux les points de S_i au-dessus du point fermé s de S , il suffit de trouver K' de telle façon que $A_{K'}$ ait réduction semi-stable en un point du normalisé S' ; d'ailleurs il est inutile ici que K' soit galoisien sur K , il suffit de trouver K' extension finie étale de K satisfaisant la condition précédente, car la clôture galoisienne de cette extension satisfera à la même condition. Utilisant le critère 3.5 (iv) on voit donc que 3.6 revient à l'assertion suivante :

Corollaire 3.7. On suppose à nouveau S un trait. Alors il existe un sous-groupe ouvert π' de π tel que l'action $I' = I \cap \pi'$ sur $U = T_\ell(A(\bar{K}))$ soit unipotente d'échelon 2, ou encore : il existe un sous-groupe ouvert I' de I dont l'action sur U soit unipotente d'échelon 2.

On a un isomorphisme canonique (compatible aux opérations de π) :

$$(*) \quad H^1(A_{\bar{K}}, \mathbb{Z}_\ell) \simeq \text{Hom}(T_\ell(A(\bar{K})), \mathbb{Z}_\ell) ,$$

qui montre que l'assertion 3.7 équivaut à la même assertion pour les opérations de I sur le premier membre de (*). Or cette assertion a été prouvée dans III (en utilisant la résolution des singularités des schémas excellents de dimension 2).

Corollaire 3.8. Les conditions équivalentes (i) à (iv) de 3.5 équivalent aussi à la condition suivante :

(vi) L'action de I sur $U = T_\ell(A(\bar{K}))$ est unipotente.

En effet, pour prouver que (v) implique (vi), on note que si un groupe I opérant de façon unipotente sur un vectoriel E de dimension finie sur un corps de caractéristique nulle (en l'occurrence $\mathbb{Q}_\ell$) admet un sous-groupe d'indice fini I' opérant avec l'échelon m (en l'occurrence $m=2$), alors I lui-même opère avec l'échelon m . En effet, I' étant d'indice fini dans I , le groupe algébrique $G' \subset GL(E)$ qu'il définit est d'indice fini dans celui, G , défini par I , or G étant unipotent est connexe (caractéristique nulle !), donc $G=G'$, donc I et I' ont même "échelon d'unipotence".

On obtient également une réciproque à 3.3 :

Corollaire 3.9. Les notations sont celles de 3.2. Les conditions (i) et (ii) de 3.2 équivalent aussi à la condition suivante :

(iii) Pour toute extension étale K' de K , désignant par S' le normalisé de S dans K' , par A' le modèle de Néron de $A_{K'} = A \otimes_S K' = A_K \otimes_K K'$, le morphisme canonique